

Gestion et valorisation du rejet de l'osmoseur inverse en hémodialyse

Étude comparative des solutions et dimensionnement technique d'un
système de réutilisation du rejet d'osmoseur : étude de cas du centre
d'hémodialyse d'Agadir

Rapport présenté pour l'obtention de la Licence Professionnelle
en Maintenance des Équipements Médicaux "2021-2022"

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE DE FÈS
-UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

Authors: Siham Ait Taleb

Hamza Tounani

Abstract

L'osmose inverse, étape indispensable à la production d'eau ultra-pure pour l'hémodialyse, rejette structurellement une fraction importante de l'eau qu'elle traite. Ce rejet, aujourd'hui évacué sans valorisation dans la plupart des centres de dialyse, représente pourtant une ressource propre et disponible en continu. Ce document pose la question de sa **gestion** : comment un centre d'hémodialyse peut-il valoriser au mieux ce rejet – par la réutilisation directe de l'eau, par son recyclage partiel, ou par la récupération d'une partie de son énergie – plutôt que de l'évacuer purement et simplement ? Une étude comparative de plusieurs pistes de gestion est présentée, suivie du dimensionnement technique et financier complet de la solution retenue.

Contents

1	Présentation du centre	3
2	L'osmoseur inverse en hémodialyse	3
2.1	Rôle de l'eau en hémodialyse	3
2.2	Le rejet de l'osmoseur : une ressource négligée	3
2.3	Problématique	4
2.4	Données de base	4
3	Étude comparative des solutions de gestion du rejet	4
3.1	Piste 1 – Microcentrale hydroélectrique en boucle fermée	4
3.2	Piste 2 – Rejet seul, passage unique par gravité	5
3.3	Piste 3 – Mutualisation entre centres de dialyse	5
3.4	Piste 4 – Récupération de l'énergie de pression sur la ligne de rejet	5
3.5	Piste 5 – Réutilisation directe de l'eau du rejet	6
3.6	Synthèse comparative	6
4	Solution retenue – étude technique	6
4.1	Architecture générale	6
4.2	Sous-système de réutilisation d'eau	7
4.3	Recyclage partiel en amont de l'osmoseur	7
4.4	Sous-système de récupération d'énergie et autonomie	7
4.5	Analyse des risques et fiabilité (AMDEC)	8
5	Choix du matériel et références	9
5.1	Automatisation	10
6	Étude financière	11
7	Conclusion	12

1 Présentation du centre

L'étude est menée dans le cadre d'un centre d'hémodialyse de taille moyenne, structure de soins spécialisée dans la prise en charge de patients atteints d'insuffisance rénale chronique terminale. Le centre fonctionne en continu, avec des séances organisées en plusieurs rotations quotidiennes (typiquement une séance le matin et une le soir, chaque séance durant environ 4 heures), afin d'accueillir un nombre de patients important au regard de sa capacité d'accueil.

Une équipe pluridisciplinaire (néphrologues, infirmiers spécialisés, techniciens de dialyse) assure la prise en charge médicale et la surveillance technique quotidienne des installations, en particulier de la salle de traitement d'eau, dont le bon fonctionnement conditionne directement la sécurité des séances de dialyse.

Comme tout centre de ce type, l'établissement dispose d'une salle de traitement d'eau dédiée (filtration, adoucissement, charbon actif, osmose inverse) qui alimente en eau ultra-pure les postes de dialyse, ainsi que des besoins annexes de fonctionnement (tâches ménagères, blanchisserie, restauration des patients, climatisation) traités jusqu'ici indépendamment de la production d'eau médicale.

2 L'osmoseur inverse en hémodialyse

2.1 Rôle de l'eau en hémodialyse

Une séance d'hémodialyse repose sur un échange continu entre le sang du patient et un liquide de dialyse (dialysat), à travers une membrane semi-perméable. Ce dialysat est préparé à partir d'une eau répondant à des exigences de pureté très strictes – assimilée à un médicament par la Pharmacopée – car elle est en contact indirect permanent avec le sang du patient tout au long du traitement.

Pour atteindre ce niveau de pureté, l'eau de ville subit une chaîne de traitement en plusieurs étapes : filtration grossière, adoucissement (élimination du calcium et du magnésium), filtration sur charbon actif (élimination du chlore et des composés organiques), puis osmose inverse. Cette dernière étape est la plus exigeante : l'eau est forcée, sous pression, à travers une membrane dont les pores ne laissent passer que les molécules d'eau, retenant sels, bactéries, endotoxines et virus.

2.2 Le rejet de l'osmoseur : une ressource négligée

Le principe physique même de l'osmose inverse impose qu'une partie de l'eau introduite dans le système n'atteigne jamais l'autre côté de la membrane : elle repart concentrée en éléments indésirables, sous forme de **rejet** (ou concentrat). Sur l'installation étudiée, les principales données de fonctionnement ont été **relevées directement sur site pendant la période de stage**. Le débit moyen de rejet mesuré est de **2 400 L/h**, soit **57 600 L/jour** pour une extrapolation sur 24 h. Ce débit représente environ **34% du débit d'eau entrant** dans les conditions de fonctionnement considérées.

Ce rejet n'est pas issu du circuit sanguin et n'est pas en contact avec le sang ni avec le dialysat. Il s'agit d'une eau prétraitée issue du procédé d'osmose inverse, mais dont la composition reste différente de celle de l'eau destinée à la dialyse. Sa réutilisation doit donc être limitée à des usages compatibles avec sa qualité et faire l'objet des vérifications sanitaires et techniques appropriées.

2.3 Problématique

Dans un pays confronté à un stress hydrique croissant, la question posée par ce travail est plus largement : **comment gérer au mieux cette ressource ?** Trois familles de réponses sont envisageables : la réutilisation directe de l'eau pour des usages non médicaux, son recyclage partiel dans le procédé lui-même, et la récupération d'une fraction de son énergie résiduelle. Ce document évalue systématiquement ces pistes avant de proposer une solution technique et financière complète.

2.4 Données de base

Débit moyen de rejet	2 400 L/h (0,667 L/s) – mesuré sur site
Volume quotidien disponible	57 600 L/j – extrapolation sur 24 h
Pression d'alimentation de l'osmoseur	2 à 10 bar – relevée sur l'installation
Besoin électrique global du centre	~27,5 kW en continu – donnée de dimensionnement

Méthodologie de mesure. Les principales données de débit et de fonctionnement utilisées dans cette étude ont été relevées directement sur l'installation durant la période de stage. Les valeurs mesurées sont distinguées des extrapolations, hypothèses de dimensionnement et estimations économiques.

3 Étude comparative des solutions de gestion du rejet

Avant de retenir une solution, chaque piste envisageable a été posée, calculée, et confrontée à la réalité physique et économique d'un centre de dialyse. Cette section présente les calculs qui ont mené à écarter certaines pistes énergétiques, à en retenir une, ainsi que les pistes de valorisation directe de l'eau.

3.1 Piste 1 – Microcentrale hydroélectrique en boucle fermée

Principe. Un réservoir alimente une turbine ; l'eau turbinée est ensuite repompée vers le réservoir pour recirculer en continu (débit de boucle $Q = 1,8 \text{ m}^3/\text{s}$, hauteur de chute $h = 2,3 \text{ m}$).

$$P_h = Q \times \rho \times g \times h$$

Application numérique – puissance hydraulique côté turbine :

$$P_h = 1,8 \times 1000 \times 9,81 \times 2,3 = 40\,613 \text{ W} \approx 40,6 \text{ kW}$$

Puissance électrique produite (turbine 80%, générateur 95%, rendement combiné 76%) :
 $P_{lec} = 40,6 \times 0,76 \approx 30,9 \text{ kW}$.

Puissance requise par la pompe pour relever le même débit à la même hauteur, *même avec une pompe théoriquement parfaite* (rendement 100%, irréalisable en pratique) :

$$P_{pompe}^{idale} = P_h / \eta_{pompe} = 40,6 / 1,00 = 40,6 \text{ kW}$$

Bilan, même dans le meilleur des cas théoriques : $30,9 - 40,6 = -9,7 \text{ kW}$. Avec un rendement de pompe réaliste (60-75%), le déficit atteint $-23,3$ à $-36,8 \text{ kW}$.

Verdict : écartée. Cette configuration viole la conservation de l'énergie et ne peut produire un gain net, quels que soient les composants choisis.

3.2 Piste 2 – Rejet seul, passage unique par gravité

Principe. Le débit réel de rejet, sans pompe de recirculation, traverse une turbine une seule fois avant évacuation normale.

$$P_{lec} = Q \times \rho \times g \times h \times \eta_{turbine} \times \eta_{gnrateur}$$

Hauteur de chute	Puissance électrique	Part du besoin (27,5 kW)
2 m	9,9 W	0,036%
5 m	24,9 W	0,090%
10 m	49,7 W	0,181%
20 m	99,4 W	0,361%
60 m	298,2 W	1,084%
100 m	497,0 W	1,807%
200 m	994,1 W	3,615%

Verdict : écartée. Même à 200 m de hauteur de chute, la puissance obtenue ne couvre que 3,6% du besoin : le débit disponible est structurellement insuffisant, indépendamment de la hauteur.

3.3 Piste 3 – Mutualisation entre centres de dialyse

Principe. Collecte du rejet de plusieurs osmoseurs de centres de dialyse d'une même agglomération vers une turbine commune (hypothèse : 6 centres, 2 L/s par osmoseur, débit combiné 12 L/s).

Hauteur	Puissance (6 centres)
10 m	0,89 kW
20 m	1,79 kW

Verdict : non retenue. Ordre de grandeur enfin utile, mais nécessiterait un réseau de collecte reliant plusieurs cliniques géographiquement séparées – hors périmètre d'un seul centre. Documentée comme perspective.

3.4 Piste 4 – Récupération de l'énergie de pression sur la ligne de rejet

Principe. Contrairement aux pistes précédentes, cette solution exploite la pression résiduelle du rejet en sortie d'osmoseur – pression déjà générée par la pompe d'alimentation existante et normalement détruite en pure perte par les restricteurs de pression du circuit.

$$P_h = Q \times \Delta P$$

Pression détruite	Puissance théorique (rendement 85%)
2 bar	113 W
3 bar	170 W
5 bar	283 W
8 bar	453 W

Note de dimensionnement : ce calcul suppose un échangeur de pression industriel (85% de rendement), représentatif des dispositifs utilisés en dessalement à grande échelle. Les composants réellement disponibles dans le commerce à cette puissance et ce débit – micro-générateurs hydroélectriques DC – ont une puissance nominale constructeur bien plus modeste, de l'ordre de 10 W par unité (voir dimensionnement réel, section 4.4).

Verdict : retenue, pour alimenter en énergie le sous-système de réutilisation d'eau – sans hauteur de chute, ni génie civil, ni pompe additionnelle.

3.5 Piste 5 – Réutilisation directe de l'eau du rejet

Usage	Besoin estimé	Fiabilité
Tâches ménagères (nettoyage, toilettes, lavage mains)	2 000 L/j	Estimation
Lave-linge + cuisine (draps, repas patients/personnel)	2 040 L/j	Estimation
Appoint tour de refroidissement	1 100 L/j	Estimation
Backwash / régénération adoucisseurs et filtres	150-400 L/j	Donnée d'industrie
Recyclage partiel en amont de l'osmoseur (sonde de conductivité)	variable	Pratique documentée depuis 2007 [?]
Arrosage des espaces verts (surface limitée)	400-800 L/j	Estimation (réf. Saveh, Iran)
Total usages internes	~6 015 L/j	Sur 57 600 L/j disponibles (10,4%)

Verdict : retenue. Le surplus non consommé (~51 600 L/j) reste évacué normalement – aucun usage interne supplémentaire identifié pour l'absorber en totalité.

3.6 Synthèse comparative

Piste	Verdict	Résultat clé
1. Boucle fermée turbine + pompe	Écartée	Bilan négatif même avec pompe idéale (-9,7 kW)
2. Rejet seul, gravité	Écartée	< 3,6% du besoin, même à 200 m
3. Mutualisation inter-centres	Non retenue	0,9-1,8 kW ; infrastructure lourde requise
4. Récupération de pression	Retenue	~20 W réels (composants du commerce)
5. Réutilisation de l'eau	Retenue	~6 015 L/j sur 57 600 L/j disponibles

4 Solution retenue – étude technique

4.1 Architecture générale

La solution combine un sous-système de réutilisation d'eau et un sous-système de récupération d'énergie, tous deux alimentés par le même rejet d'osmoseur, mais physiquement séparés du circuit d'eau ultra-pure existant qui alimente les postes de dialyse (Figure 1).

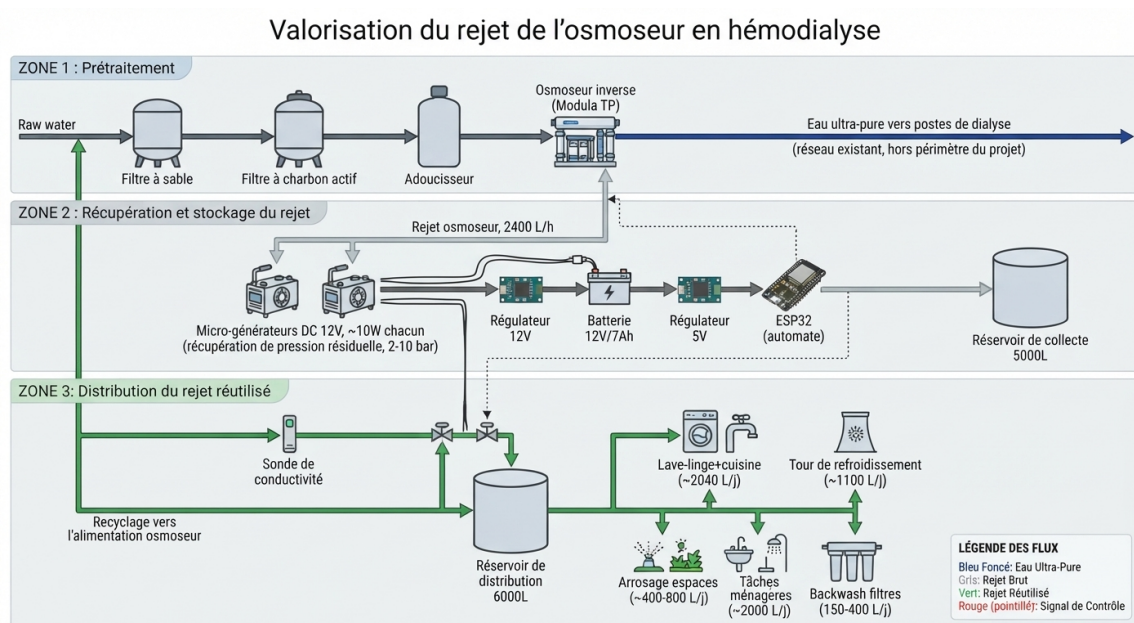


Figure 1: Architecture générale du système retenu.

4.2 Sous-système de réutilisation d'eau

Un réservoir de collecte (5 000 L) reçoit le rejet de l'osmoseur. Après prélèvement pour le recyclage amont, le surplus alimente un réservoir de distribution (6 000 L) desservant les usages listés en section 3.5.

4.3 Recyclage partiel en amont de l'osmoseur

Une fraction du rejet est proposée pour être réinjectée dans l'eau d'alimentation de l'osmoseur, en amont des adoucisseurs. Une sonde de conductivité surveille en continu la conductivité du mélange ; au-delà d'un seuil défini lors de la mise au point, le recyclage est interrompu et l'alimentation bascule automatiquement sur l'eau de ville seule.

Cette architecture constitue une proposition de dimensionnement et devra être validée expérimentalement sur l'installation réelle avant toute mise en œuvre, notamment au regard de la qualité de l'eau, des limites du fabricant de l'osmoseur et des exigences applicables à l'eau destinée à l'hémodialyse. Cette pratique est documentée en routine depuis 2007 sur des installations de dialyse à domicile [?].

4.4 Sous-système de récupération d'énergie et autonomie

Deux micro-générateurs hydroélectriques DC 12V (~10 W nominal chacun, pression admissible jusqu'à 1,2 MPa) sont proposés en parallèle sur la ligne de rejet. Leur puissance réellement récupérable devra être confirmée par les caractéristiques débit–pression du modèle retenu et par un essai expérimental sur site.

Poste de consommation	Puissance
Automate (continu)	5 W
7 capteurs de niveau (continu)	3,5 W
Consommation de base (continu)	8,5 W
3 électrovannes en maintien ouvert (pic)	18 W
Consommation en pic	26,5 W
Puissance disponible (2 x 10 W)	20 W

La puissance disponible couvre la consommation de base avec une marge de +11,5 W ; les pics sont absorbés par une batterie tampon.

$$\text{Autonomie} = \text{Capacité (Wh)} / \text{Puissance appelée (W)}$$

Batterie retenue : AGM 12 V / 7 Ah (84 Wh). Autonomie en régime de base : $84/8,5 \approx 9,9$ h. Autonomie en pic soutenu : $84/26,5 \approx 3,2$ h – largement supérieure à la durée réelle d'un cycle d'ouverture de vanne.

Valeur de ce sous-système : gain de résilience opérationnelle – le pilotage du système de réutilisation d'eau reste actif en cas de coupure du réseau électrique général, ce qui est pertinent dans un centre de soins fonctionnant en continu. Ce n'est pas une source d'économie financière significative (section 5).

4.5 Analyse des risques et fiabilité (AMDEC)

Pour un projet appliqué en milieu de soins, la fiabilité des équipements et la sécurité sanitaire sont des impératifs absolus. Bien que le rejet d'osmoseur ne soit pas en contact direct avec le sang des patients, son utilisation pour des usages sensibles (lavage des mains, restauration, ou recyclage amont) est soumise aux réglementations strictes de l'hygiène hospitalière.

Par conséquent, les usages prévus devront faire l'objet d'une validation par l'hygiéniste de l'établissement, et un traitement complémentaire (comme une désinfection UV ou une filtration additionnelle) pourra être requis avant tout usage impliquant un contact potentiel avec le personnel ou les patients.

De plus, afin d'anticiper les défaillances potentielles du système de pilotage et de garantir une sûreté de fonctionnement, une analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC simplifiée) a été réalisée :

Principe de sécurité intrinsèque (*fail-safe*) : Le système est conçu de telle sorte qu'en cas de défaillance d'un capteur, d'une vanne ou de la source d'énergie, le système bascule par défaut vers une configuration sûre (fermeture des vannes de réutilisation et recours exclusif au réseau d'eau de ville).

Composant	Mode de défaillance	Cause probable	Conséquence	Action préventive / corrective
Sonde de conductivité	Dérive de mesure ou panne	Encrassement, usure du capteur	Risque d'injection d'une eau inadéquate en recyclage amont	Bascule automatique sécurisée sur l'eau de ville seule (mode dégradé) + alerte
Micro-générateurs	Blocage turbine / fuite	Particules en suspension dans le rejet	Perte d'autonomie électrique du système	Installation d'un filtre à tamis en amont de la ligne de récupération
Batterie tampon (12V/7Ah)	Perte de charge / fin de vie	Vieillessement, coupure secteur prolongée	Arrêt du pilotage et fermeture des électrovannes	Maintenance préventive (remplacement triennal) et suivi par l'ESP32
Électrovannes (EV)	Blocage ouvert ou fermé	Entartrage, surpression	Débordement des cuves ou rupture d'alimentation	Choix de vannes industrielles robustes + capteurs de niveau de sécurité

Table 1: Tableau récapitulatif de l'analyse des risques (AMDEC).

5 Choix du matériel et références

Composant	Référence retenue	Caractéristiques
Micro-générateur hydroélectrique	Micro-générateur hydro DC 12V (cat. générique)	12 V DC, ~ 10 W, P_{max} 1,2 MPa
Pompe de transfert	Pedrollo PKm 60	0,5 CV, $Q_{max} \sim 40$ L/min, HMT ~ 30 m
Électrovannes	Électrovanne 12V DC 1/2" PN16 NF	12 V DC, 0,02-1,6 MPa
Capteurs de niveau	Interrupteur à flotteur vertical TOR	Sortie tout-ou-rien
Débitmètres	Capteur à effet Hall YF-S201	DN15-20, ~ 1 -30 L/min
Sonde de conductivité	Capteur EC analogique (Gravity/DFRobot)	0-20 mS/cm, sortie 0-3,3 V
Batterie tampon	AGM scellée 12V/7Ah	84 Wh
Automate	ESP32 DevKit V1 (30 broches)	Wi-Fi/BLE, ~ 80 -160 mA actif
Module relais	Module relais 4 canaux 5V opto-isolé	Pilotage électrovannes 12V

5.1 Automatisation

Un module ESP32 est retenu pour le prototype de commande plutôt qu'un automate industriel classique (Siemens LOGO!, Schneider Zelio), principalement en raison de sa faible consommation, de son coût et de sa compatibilité avec une éventuelle supervision par MQTT/Node-RED. Pour une mise en service dans un environnement de soins, le choix d'un équipement industriel adapté et l'analyse des exigences de sûreté devront néanmoins être étudiés séparément.

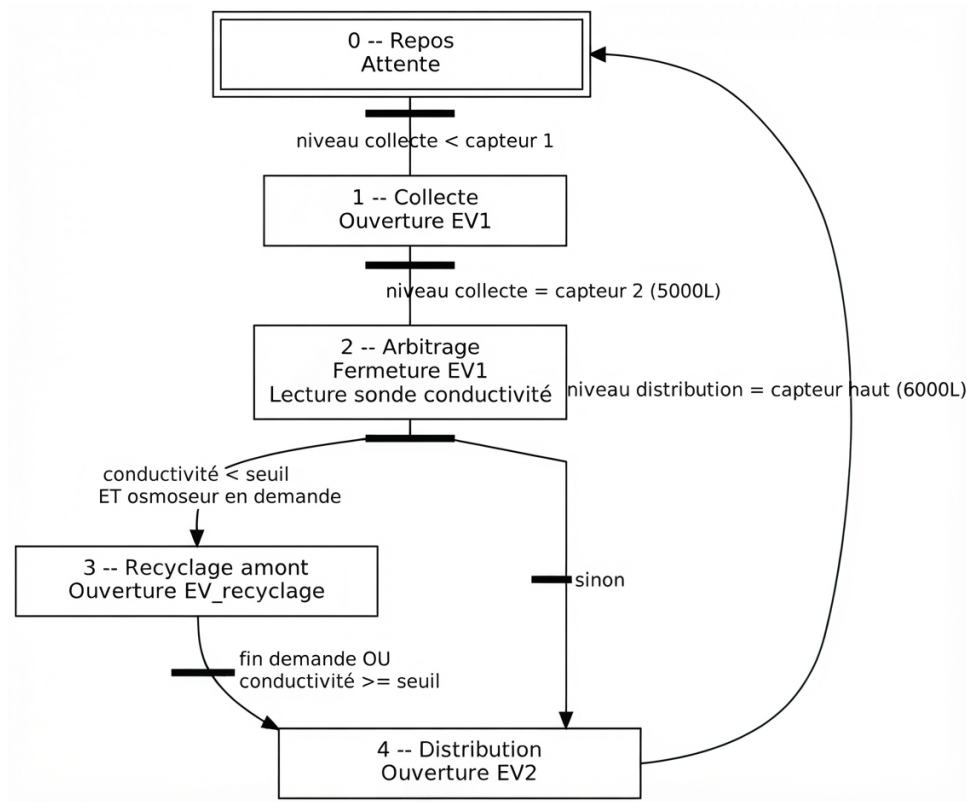


Figure 2: Grafset de la logique de commande.

Logique de commande (pseudocode) :

```

SI niveau_collecte < seuil_bas ALORS ouvrir(EV1)
SI niveau_collecte >= seuil_haut ALORS
  fermer(EV1)
  SI conductivite < seuil_max ALORS ouvrir(EV_recyclage)
  SINON ouvrir(EV2)
SI tension_batterie < seuil_critique ALORS verrouiller(toutes_vannes)
  
```

Le plan électrique détaillé (circuit de puissance AC et circuit de commande DC, avec légende et cartouche) est fourni en Annexe A.

6 Étude financière

Équipement	Qté	Prix (DH)	Description
Réservoirs (collecte 5000L + distribution 6000L)	2	15 000	Cuves polyéthylène alimentaire
Pompe de transfert (Pedrollo PKm 60)	1	5 000	Basse pression
Conduites et raccords (PVC/PEHD)	1	6 000	Collecte + distribution
Réseau d'arrosage	1	2 000	Espaces verts ($\sim 75 \text{ m}^2$)
Électrovannes	6	2 800	Distribution, recyclage, collecte, secours
Capteurs de niveau	7	3 500	Flotteurs TOR
Débitmètres (YF-S201)	2	4 000	Suivi collecte + distribution
Sonde de conductivité + contrôleur	1	2 500	Pilotage recyclage amont
Micro-générateurs hydroélectriques DC 12V	2	800	Ligne de rejet
Batterie tampon 12V 7Ah	1	800	Autonomie automate/électrovannes
Régulateur de charge + redresseur	1	1 000	Conditionnement énergie récupérée
Automate (ESP32 + relais + boîtier)	1	700	Pilotage bas niveau
Installation (main d'œuvre)	1	3 000	Plomberie + électrique
TOTAL		47 100	

Poste	Valeur
Eau réutilisée	$\sim 2\,195 \text{ m}^3/\text{an}$
Économie eau (tarif estimé 10-15 DH/m ³ , à confirmer)	22 000 à 33 000 DH/an
Économie électricité (sous-système autonome)	$\sim 97 \text{ DH/an}$
Retour sur investissement (ROI) indicatif	1,4 à 2,1 ans

7 Conclusion

La gestion du rejet de l'osmoseur ne trouve pas sa meilleure valorisation dans la production d'électricité à l'échelle d'un centre de dialyse. Les calculs réalisés montrent que les configurations hydroélectriques étudiées à partir du débit disponible fournissent une puissance limitée, tandis que la récupération de pression peut être envisagée pour alimenter les auxiliaires du système.

La solution proposée combine ainsi la réutilisation de l'eau pour des usages non médicaux, le recyclage partiel sous contrôle de conductivité et la récupération d'une faible puissance pour contribuer à l'autonomie du pilotage. Le coût d'investissement et le retour sur investissement présentés restent toutefois indicatifs, car ils dépendent notamment du tarif réel de l'eau, des prix d'achat des composants et de la validation du fonctionnement hydraulique.

Le projet constitue donc une étude de faisabilité et de dimensionnement, à compléter par une phase de validation expérimentale avant toute mise en œuvre dans un établissement de soins. Cette démarche s'inscrit dans la réflexion plus large autour de la « dialyse verte », qui vise notamment à réduire l'empreinte hydrique et énergétique de l'hémodialyse.

References

- [1] F. Tarrass, M. Benjelloun, O. Benjelloun and T. Bensaha, "Water conservation: an emerging but vital issue in hemodialysis therapy," *Blood Purification*, vol. 30, no. 3, pp. 181–185, 2010.
<https://doi.org/10.1159/000321485>
- [2] F. Tarrass, M. Benjelloun and O. Benjelloun, "Recycling wastewater after hemodialysis: an environmental analysis for alternative water sources in arid regions," *American Journal of Kidney Diseases*, vol. 52, no. 1, pp. 154–158, 2008.
<https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2008.03.022>
- [3] J. W. M. Agar, R. E. Simmonds, R. Knight and C. A. Somerville, "Using water wisely: New, affordable, and essential water conservation practices for facility and home hemodialysis," *Hemodialysis International*, vol. 13, no. 1, pp. 32–37, 2009.
<https://doi.org/10.1111/j.1542-4758.2009.00332.x>
- [4] J. W. M. Agar, "Conserving water in and applying solar power to haemodialysis: 'Green Dialysis' through wiser resource utilization," *Nephrology*, vol. 15, no. 4, pp. 448–453, 2010.
<https://doi.org/10.1111/j.1440-1797.2009.01255.x>
- [5] N. A. Hoenich, R. Levin and C. Ronco, "Water for haemodialysis and related therapies: recent standards and emerging issues," *Blood Purification*, vol. 29, no. 2, pp. 81–85, 2010.
<https://doi.org/10.1159/000249212>
- [6] G. B. Piccoli, A. Cupisti, F. Aucella, G. Regolisti, C. Lomonte, M. Ferraresi, C. D'Alessandro, C. Ferraresi, R. Russo, V. La Milia, B. Covella, L. Rossi, A. Chatrenet, G. Cabiddu and G. Brunori, "Green nephrology and eco-dialysis: a position statement by the Italian Society of Nephrology," *Journal of Nephrology*, vol. 33, pp. 681–698, 2020.
<https://doi.org/10.1007/s40620-020-00734-z>
- [7] F. Tarrass, O. Benjelloun and M. Benjelloun, "Towards zero liquid discharge in hemodialysis. Possible issues," *Nefrologia*, vol. 41, no. 6, pp. 620–624, 2021.
<https://doi.org/10.1016/j.nefro.2020.12.012>
- [8] M. Asserraji, M. Belarbi, A. A. Jawhar, O. Maoujoud and N. Zemraoui, "Beyond the zero-liquid discharge: Consider a 'fit for purpose' water philosophy in hemodialysis," *Nefrologia*, 2021.
<https://doi.org/10.1016/j.nefro.2021.06.005>

